

**LAPORAN PROYEK AKHIR MATA KULIAH PEMROGRAMAN
BERBASIS WEBSITE**



PeduliKita: Sistem Informasi Pengelolaan Donasi Berbasis Web

Oleh:

Moch. Isfa' Maulana Aby (242410101090)

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS JEMBER
2026**

Latar Belakang

Aktivitas filantropi dan kegiatan berbagi melalui donasi merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga solidaritas sosial dan membantu kelompok masyarakat yang membutuhkan, seperti komunitas lokal, panti asuhan, korban bencana alam, maupun program pemberdayaan pemuda. Di era digital saat ini, tuntutan masyarakat terhadap transparansi, kecepatan, dan kemudahan dalam menyalurkan bantuan sosial semakin meningkat. Donatur kini menginginkan sebuah platform yang memungkinkan mereka untuk melihat program donasi secara langsung, melacak progres penggalangan dana secara *real-time*, serta melakukan transaksi pembayaran dengan metode yang praktis dan instan.

Namun, pada kenyataannya, banyak yayasan, organisasi mahasiswa (ormawa), maupun komunitas sosial di lingkungan sekitar yang masih mengelola sistem penggalangan donasi secara konvensional atau manual. Pencatatan transaksi masuk masih sering mengandalkan buku besar atau aplikasi spreadsheet sederhana yang rawan terhadap kesalahan input (*human error*). Selain itu, informasi mengenai perkembangan program donasi lambat tersampaikan kepada publik karena publikasi yang masih bersifat sporadis melalui media sosial personal. Kelemahan sistem manual ini berdampak pada rendahnya tingkat kepercayaan (*trust*) calon donatur akibat kurangnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan sebuah platform digital terintegrasi yang mampu mentransformasikan manajemen donasi konvensional menjadi sistem yang terautomasi, transparan, dan efisien. Oleh karena itu, melalui proyek akhir mata kuliah Pemrograman Berbasis Website ini, dikembangkan sebuah aplikasi web dinamis bernama **PeduliKita**.

Aplikasi ini dirancang dengan arsitektur *Model-View-Controller* (MVC) menggunakan framework Laravel untuk mengelola seluruh siklus penggalangan dana, mulai dari pembuatan katalog program, proses transaksi donasi, hingga sistem verifikasi pembayaran di sisi admin. Implementasi teknologi asinkronus (AJAX) dan manajemen *state* (session/cookies) di dalam aplikasi ini diharapkan dapat menciptakan pengalaman pengguna (*user experience*) yang interaktif, aman, sekaligus memberikan solusi manajemen data yang transparan bagi pengelola donasi.

Nama Sistem

Sistem yang dibangun dalam proyek akhir ini diberi nama "**PeduliKita**".

PeduliKita merupakan sebuah Sistem Informasi Manajemen Donasi berbasis website yang dikembangkan khusus untuk menjembatani para donatur dengan pengelola program sosial (komunitas/yayasan).

- **Filosofi Nama:** Nama "**PeduliKita**" mencerminkan semangat kolektif dan inklusivitas, di mana aksi kepedulian tidak lagi dipandang sebagai gerakan individu, melainkan gerakan bersama ("Kita") yang digerakkan oleh teknologi untuk membawa dampak perubahan dan kemajuan sosial yang nyata bagi masyarakat.
- **Tujuan Sistem:** Sistem ini berfokus pada penyediaan katalog program donasi yang informatif, kemudahan proses pembayaran donasi bagi masyarakat umum, serta

penyediaan *dashboard* kontrol bagi admin untuk melakukan CRUD program sosial dan melakukan verifikasi transaksi pembayaran secara cepat dan akurat.

Fitur & Screenshot Tampilan

Fitur Donatur / Pengunjung (Customer Side)

- Halaman Landing Page (Beranda Utama)
Halaman ini merupakan pintu gerbang utama aplikasi yang dapat diakses oleh publik secara bebas. Dilengkapi dengan *Hero Section* yang berisi pesan persuasif gerakan sosial, ringkasan total statistik dana yang terkumpul, serta komparasi jumlah donatur yang bergabung sebagai bentuk transparansi awal.

Transparansi Nyata, Dampak Bersama.

Bergabunglah dalam inisiatif filantropi modern yang menjamin setiap donasi Anda tercatat, transparan, dan tepat sasaran. Membangun masa depan yang lebih baik, satu langkah terkecil pada satu waktu.

[Donasi Sekarang](#)

TENTANG KAMI

Komitmen pada Transparansi Mutlak

Pedulikita lahir dari kebutuhan akan kepercayaan dalam berdonasi. Kami percaya bahwa setiap penerima dana berhak mengetahui ke mana dan bagaimana dana mereka digunakan. Melalui teknologi pencatatan resmi tingkat dan pelaporan real-time, kami menjembatani mudharat Anda dengan dampak nyata yang terukur.



100% Transparan

Setiap transaksi donasi dan dana dilacak publik melalui portal laporan kita digitalisasi.



Tepat Sasaran

Wilayah kami menerima bantuan didistribusikan kepada mereka yang paling membutuhkan secara efisien.



Kemudahan Dana

Sistem keamanan tingkat tinggi melindungi setiap donasi Anda dari awal hingga berakhir.

PROGRAM AKTIF

Pilih Dampak Anda

Pilih program yang ingin Anda dukung hari ini.

[Lihat Semua →](#)[Anak Yatim](#)

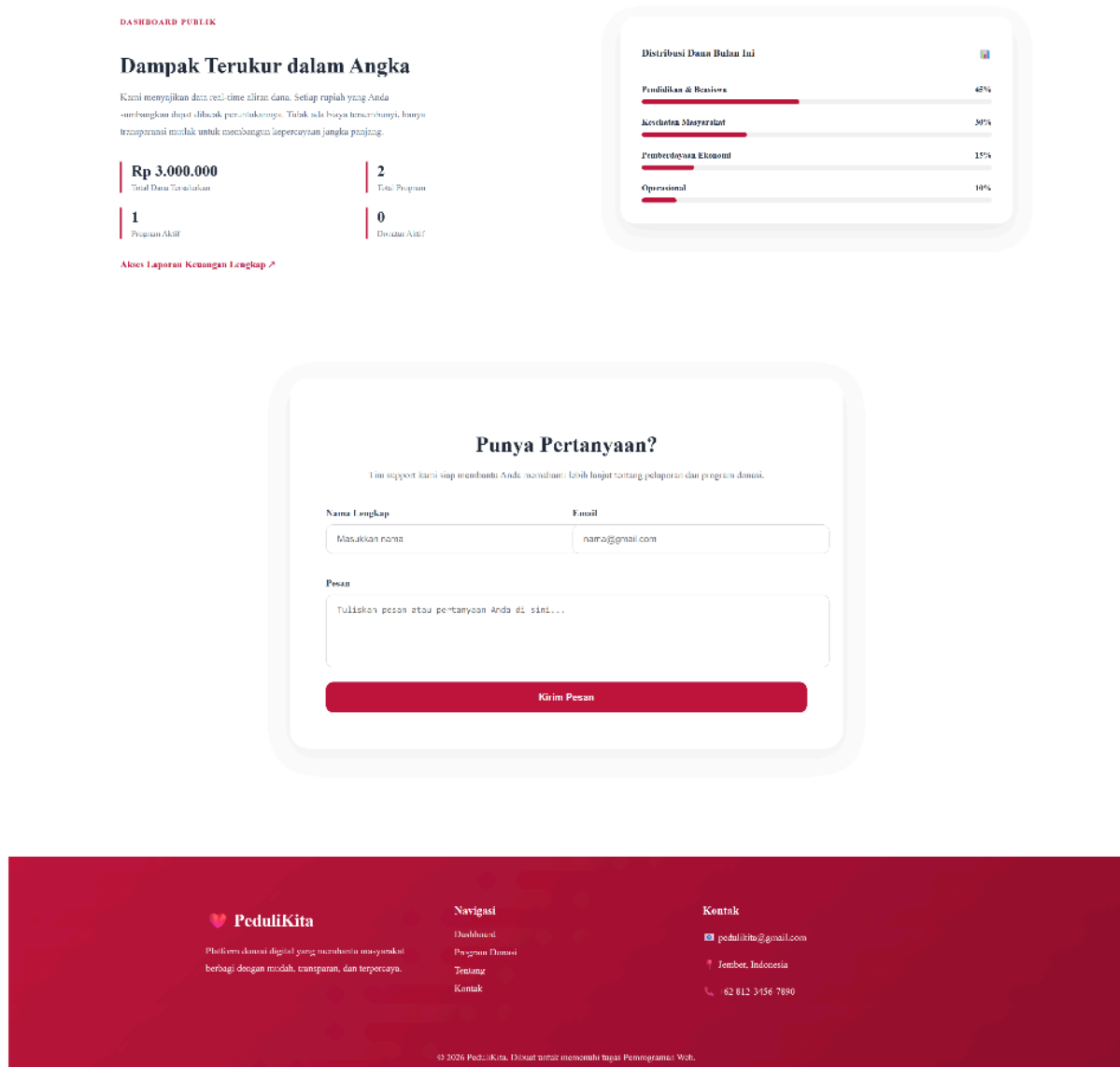
Bantuan Anak Yatim

Terkumpul: Rp 500.000

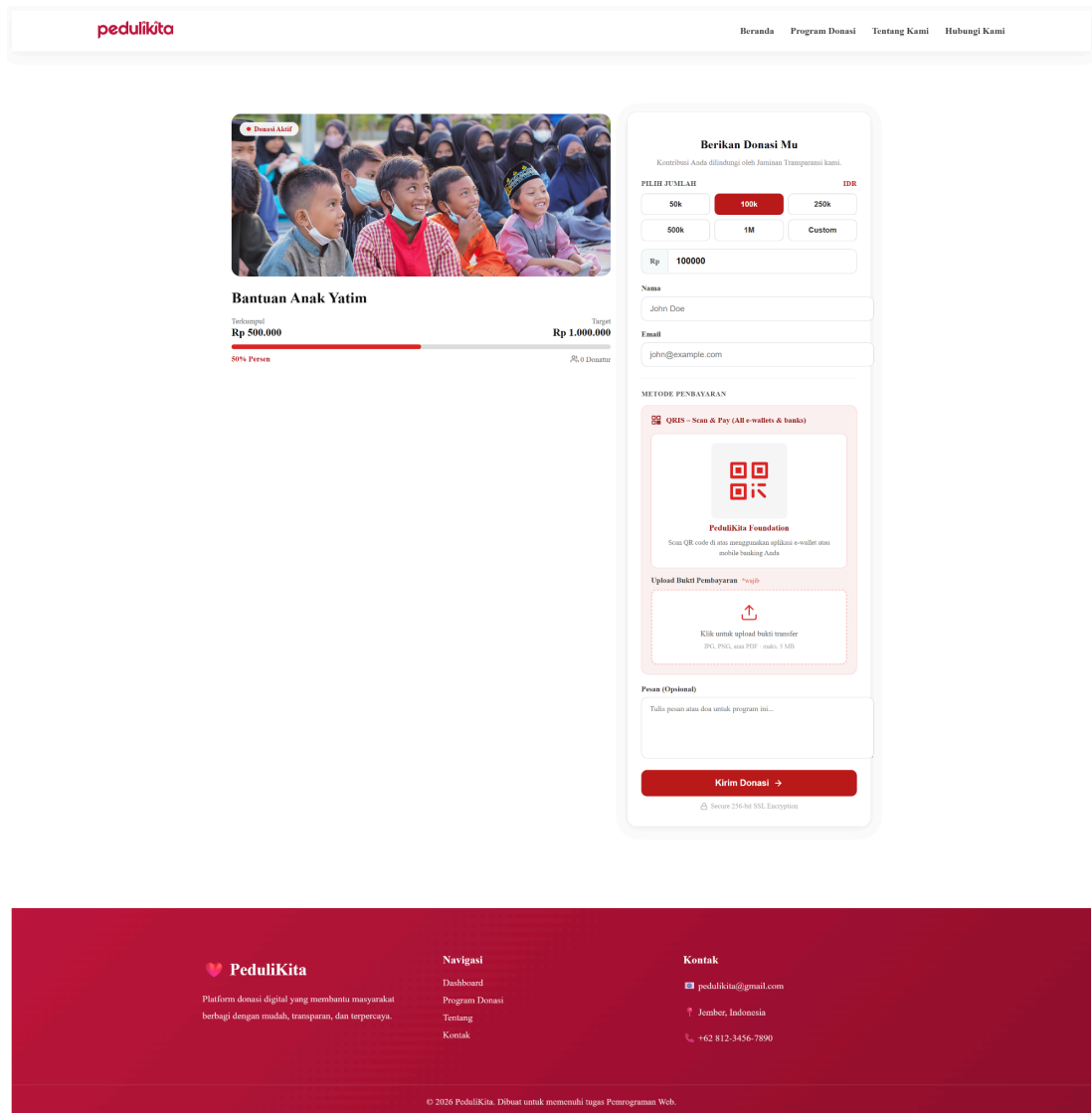
90%

Target: Rp 1.000.000

[Donasi](#)



- **Form Pembayaran Transaksi Donasi**
Ketika donatur memilih program dan menekan tombol donasi, sistem mengarahkan ke form input nominal dana, pemilihan metode transfer, serta form pengunggahan bukti transfer pembayaran yang tersimpan ke dalam folder *public storage* Laravel.



Fitur Manajemen Kontrol (Admin Side)

- Dashboard Ringkasan Admin

Halaman utama setelah admin sukses melewati filter keamanan middleware. Berisi visualisasi grafik atau *informational stat cards* mengenai total akumulasi dana donasi masuk, jumlah program aktif yang sedang berjalan, dan total pengguna terdaftar.

PeduliKita
Portal Transparansi

+ Program Baru

Dashboard

Program Donasi

Riwayat Donasi

Logout

Admin Console

A

Dashboard Ringkasan

Selamat datang kembali, Aby.

Total Donasi
Rp 2.500.000

Program Donasi
2

Total Donatur
2

Donasi Terbaru

Donatur	Program	Jumlah	Tanggal
Mohammad Aby	Bantuan Erupsi Gunung Semeru	Rp 1.500.000	17 Jun 2026
Mohammad Aby	Bantuan Erupsi Gunung Semeru	Rp 500.000	17 Jun 2026
Kavin	Bantuan Erupsi Gunung Semeru	Rp 500.000	17 Jun 2026
Mohammad Aby	Bantuan Anak Yatim	Rp 500.000	17 Jun 2026

Program Donasi

Nama Program	Target	Terkumpul	Progress	Status
Bantuan Erupsi Gunung Semeru	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	100%	Selesai
Bantuan Anak Yatim	Rp 1.000.000	Rp 500.000	50%	Aktif

- Manajemen Data Program (CRUD Resource)
Halaman khusus yang memetakan kodingan `Route::resource` untuk mengelola entitas program donasi. Admin memiliki hak penuh untuk menambah program baru (`create`), melihat detail (`show`), memperbarui konten deskripsi (`edit`), hingga menghapus data program sosial yang telah usai (`destroy`).

PeduliKita
Portal Transparansi

+ Program Baru

Dashboard

Program Donasi

Riwayat Donasi

Logout

Admin Console

A

Manajemen Program

Kelola donasi, status, dan detail program transparansi.

+ Tambah Program Baru

Q Cari program...

Program	Kategori	Target Donasi	Progress	Status	Aksi
 Bantuan Erupsi Gunung Semeru	Bencana Alam	Rp 2.000.000	100%	Rp 2.000.000 Selesai	  
 Bantuan Anak Yatim	Anak Yatim	Rp 1.000.000	50%	Rp 500.000 Aktif	  

- Verifikasi Transaksi Donasi & Fitur Live Search (AJAX)
Halaman krusial tempat admin memantau seluruh riwayat transaksi masuk dari donatur. Dilengkapi dengan tombol verifikasi untuk mengubah status pembayaran donasi.

+ Program Baru

Dashboard

Program Donasi

Riwayat Donasi

Logout

Admin Console



Riwayat Donasi

No	Donatur	Program	Jumlah	Status	Tanggal	Aksi	Bukti Transfer
1	Mohammad Aby	Bantuan Erupsi Gunung Semeru	Rp 1.500.000	Terverifikasi	17 Jun 2026	-	Lihat
2	Mohammad Aby	Bantuan Erupsi Gunung Semeru	Rp 500.000	Terverifikasi	17 Jun 2026	-	Lihat
3	Kavin	Bantuan Erupsi Gunung Semeru	Rp 500.000	Ditolak	17 Jun 2026	-	Lihat
4	Mohammad Aby	Bantuan Anak Yatim	Rp 500.000	Terverifikasi	17 Jun 2026	-	Lihat

- Form Tambah Program Donasi Baru (create & store)

+ Program Baru

Dashboard

Program Donasi

Riwayat Donasi

Logout

Admin Console



Tambah Program Donasi

Buat program donasi baru untuk membantu lebih banyak penerima manfaat.

Nama Program

Masukkan nama program

Kategori

Pilih Kategori

Target Dana

Contoh: 50000000

Tanggal Mulai

dd/mm/yyyy

Foto Program



Klik untuk mengunggah foto program

Format JPG, PNG (maks. 2 MB)

Batal

Simpan Program

Penerapan Poin RTM (Rencana Tugas Mahasiswa)

Bagian ini menjelaskan keselarasan kodingan sistem **PeduliKita** dengan indikator penilaian capaian pembelajaran (Sub-CPMK) pada Rencana Tugas Mahasiswa (RTM) Pemrograman Berbasis Web Fasikom UNEJ.

1. HTML & CSS

- HTML (Struktur Semantik & Blade Engine): Struktur antarmuka dibangun menggunakan HTML5 semantik (seperti <header>, <nav>, <main>, <footer>, <section>) yang dikombinasikan dengan *Blade Template Engine* bawaan Laravel. Implementasi kode memanfaatkan fitur pewarisan layout (@extends('layouts.app')), pendefinisian blok konten (@section), dan pemisahan komponen dinamis (@include).
- CSS (**Custom Styling & Color Palette**): Desain visual menggunakan *Custom CSS* yang memanfaatkan fitur *CSS Variables* untuk standardisasi tema warna utama proyek, yaitu **Red Cherry** (#990011) untuk memberikan kesan empati/urgensi dan **Cream** (#FCF6F5) sebagai warna latar belakang yang bersih. Responsivitas layout diatur menggunakan *CSS Flexbox/Grid* dan *Media Queries @media* (max-width: 768px) agar website tetap rapi saat diakses melalui *smartphone* maupun laptop.

2. JavaScript & DOM Manipulation

- Interaktivitas Sisi Klien: JavaScript digunakan untuk meningkatkan *User Experience* (UX) melalui manipulasi elemen HTML secara instan. Contohnya adalah fitur *Auto-dismiss alert*, di mana notifikasi sukses (flash message) dari Laravel akan menghilang otomatis setelah 3 detik menggunakan fungsi `setTimeout()` dan manipulasi properti CSS `display = 'none'`.
- Konfirmasi Aksi Aktif: Pada form penghapusan program donasi admin, JavaScript disuntikkan pada *event listener* `onSubmit` menggunakan fungsi bawaan `confirm()` untuk mencegah admin tidak sengaja menghapus data.
- Manipulasi DOM Dinamis: Pada fitur *Live Search*, JavaScript secara aktif mengosongkan elemen tabel lama (`innerHTML = ''`) dan mengisinya dengan baris baru (`<tr><td>...`) secara dinamis berdasarkan respons data yang diterima.

3. PHP & CRUD Database

Sistem PeduliKita dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP modern (PHP 8.x) dengan memanfaatkan framework Laravel. Interaksi dengan database MySQL tidak dilakukan menggunakan query SQL mentah (*raw query*), melainkan menggunakan Eloquent ORM (Object-Relational Mapping) untuk meningkatkan keamanan dari ancaman *SQL Injection* serta mempermudah manipulasi data.

Berikut adalah tabel matriks hak akses operasi CRUD (*Create, Read, Update, Delete*) pada sistem **PeduliKita**:

Entitas	Create	Read	Update	Delete

program_donasi	Admin	Admin & Donatur	Admin	Admin
donasi_transaksi	Donatur	Admin & Donatur	Admin (Ubah Status)	Admin
users	Donatur (Register)	Admin	Admin & Donatur	Admin

4. Cookie & Session

Manajemen *state* (status pengguna) pada aplikasi PeduliKita memanfaatkan kombinasi Cookie di sisi klien dan Session di sisi server untuk menangani masalah keamanan serta mencatat riwayat aktivitas interaktif.

- **Session untuk Autentikasi Keamanan:** Laravel menggunakan Session berbasis ID rahasia untuk mengingat status login pengguna. Di dalam file rute (routes/web.php), Session diimplementasikan secara kuat menggunakan *Middleware Guard*
- **Cookie sebagai Jembatan Pengenal:** Secara otomatis, Laravel menanamkan cookie terenkripsi bernama `laravel_session` pada browser donatur/admin. Setiap kali browser mengirimkan request, cookie ini dilampirkan agar server mengenali session siapa yang sedang aktif.

5. Komunikasi Asinkronus AJAX & JSON

Fitur unggulan pada halaman admin PeduliKita adalah pencatatan dan pencarian data secara asinkronus (di latar belakang halaman) menggunakan AJAX (Fetch API) dan format pertukaran data berupa JSON.

Rancangan Database (ERD)

Untuk mendukung seluruh fungsionalitas sistem informasi **PeduliKita**, dirancang sebuah struktur database relasional yang efisien dan ternormalisasi. Database ini diimplementasikan menggunakan MySQL melalui fitur *Laravel Migrations*. Secara garis besar, sistem ini bersandar pada tiga entitas utama yang saling berelasi, yaitu:

1. Tabel `users`:
Menyimpan data kredensial dan identitas pengguna aplikasi.
 - *Atribut:* `id` (Primary Key), `name`, `email`, `password`, `role` (berisi nilai `'admin'` atau `'customer'`), dan *timestamp* (`created_at`, `updated_at`).
2. Tabel `program_donasi`:

Menyimpan informasi mendalam mengenai program-program penggalangan dana sosial yang dibuka oleh admin.

- *Atribut:* **id** (Primary Key), **nama_program**, **deskripsi**, **target_dana**, **dana_terkumpul** (default 0), **banner_path** (string lokasi file foto), dan **timestamp**.

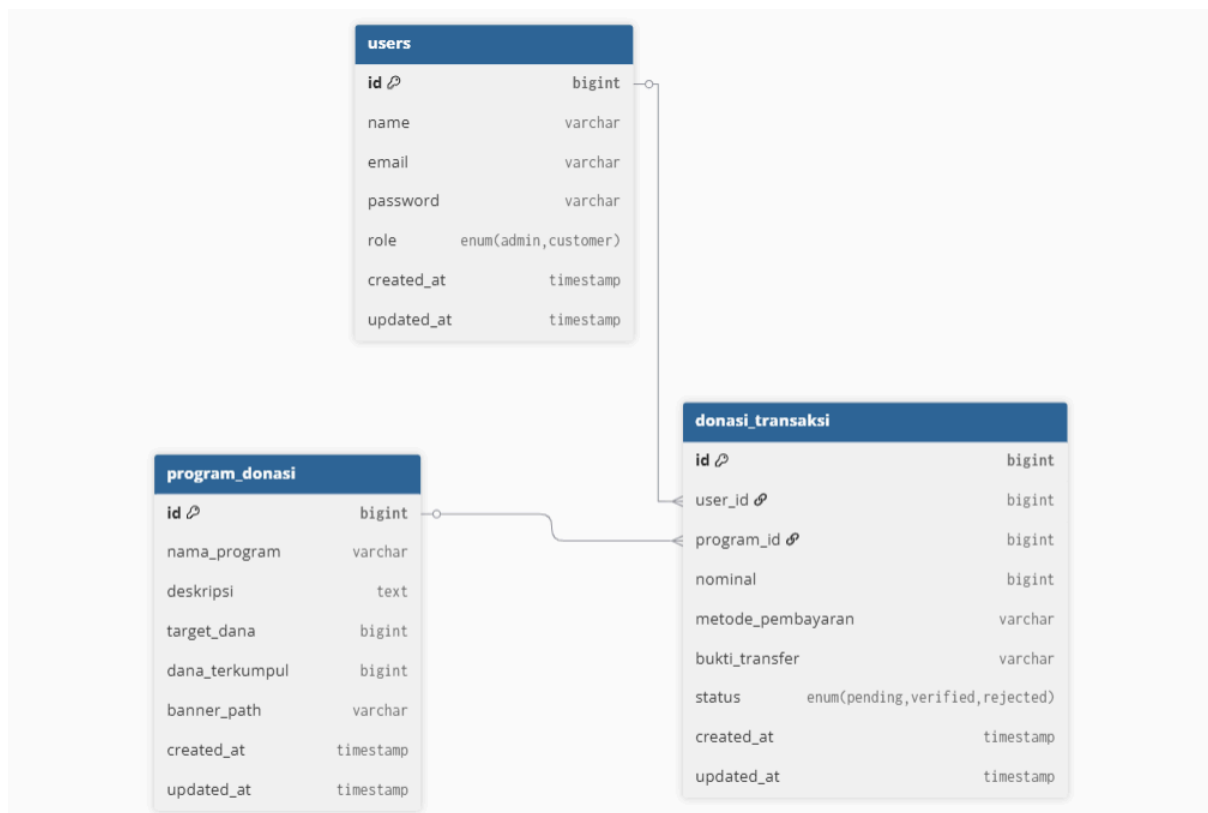
3. Tabel donasi_transaksi

Menyimpan riwayat data transaksi donasi uang yang disalurkan oleh donatur kepada program tertentu.

- *Atribut:* **id** (Primary Key), **user_id** (Foreign Key merujuk ke **users.id**), **program_id** (Foreign Key merujuk ke **program_donasi.id**), **nominal**, **metode_pembayaran**, **bukti_transfer** (string nama file bukti), **status** (berisi status 'pending', 'verified', atau 'rejected'), dan **timestamp**.

Penjelasan Relasi Antar-Tabel (Kardinalitas):

- **users ke donasi_transaksi (One-to-Many):** Seorang pengguna (*user/customer*) dapat melakukan banyak transaksi donasi dari waktu ke waktu, tetapi satu baris transaksi donasi hanya boleh dimiliki oleh satu pengguna yang sah.
- **program_donasi ke donasi_transaksi (One-to-Many):** Sebuah program penggalangan dana dapat menerima akumulasi kiriman donasi dari banyak donatur berbeda, namun satu lembar bukti transaksi donasi hanya dialokasikan khusus untuk satu program donasi tertentu.



Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proyek akhir **PeduliKita** telah berhasil dikembangkan sebagai sistem informasi manajemen donasi berbasis website yang fungsional, dinamis, dan interaktif. Pengembangan menggunakan framework Laravel dengan arsitektur MVC (*Model-View-Controller*) terbukti mempermudah manajemen kode serta meningkatkan efisiensi proses CRUD data program dan transaksi donasi.

Aplikasi **PeduliKita** telah berhasil memenuhi seluruh indikator capaian pembelajaran yang diamanatkan dalam Rencana Tugas Mahasiswa (RTM) Pemrograman Berbasis Web:

1. Aspek **HTML & CSS** diwujudkan lewat antarmuka Blade Template yang responsif dengan skema warna yang konsisten (*Red Cherry* dan *Cream*).
2. Aspek **JavaScript DOM Manipulation** diimplementasikan pada validasi form, penanganan notifikasi *auto-dismiss*, serta pembaruan baris tabel.
3. Aspek **State Management (Cookie & Session)** sukses diterapkan pada sistem pembatasan hak akses (*Middleware Guard Auth & Admin*) serta pencatatan riwayat interaksi kunjungan user.
4. Aspek **Komunikasi Asinkronus (AJAX & JSON)** berhasil diwujudkan secara optimal pada fitur *Live Search* di halaman verifikasi admin, memungkinkan pencarian data secara *real-time* tanpa mengganggu kenyamanan pengguna akibat pemuatan ulang halaman (*reload*).

Secara keseluruhan, sistem ini siap digunakan untuk mentransformasikan pengelolaan donasi sosial dari bentuk konvensional menjadi digital yang lebih transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh publik.

Link Lampiran

Link Demo: https://youtu.be/8Up0Whm_DWs

Link Hosting

Admin: <https://242410101090tugaspweb-production-c336.up.railway.app/admin/dashboard>

User: <https://242410101090tugaspweb-production-c336.up.railway.app/>